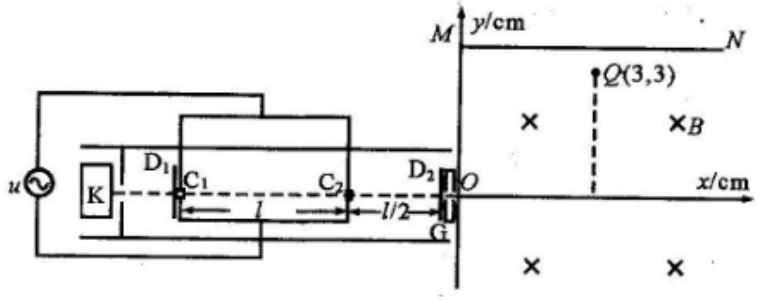
5. (25점)

그림의 K는 서로 다른 속력의 양전하 입자를 계속 방출하는 입자 발생기이다. 입자의 전하량은 q, 질량은 m이며 모두 점선을 따른다. D_1、D_2는 정한 때 여닫는 차폐판, C_1、C_2는 두 문이다. C_1은 D_1에 붙어 있고 문 사이 거리는 l이다. 두 문의 교류 전압은 $u=U_0\sin(\frac{2\pi}{T}t)$, 주기는 T이다. 문 전압이 0 부근인 무한히 짧은 시간에만 통과한다. 에너지 증감기 G는 차폐판 D_2에 붙어 있다. 문 C_2와의 거리는 $l/2$이다. 시각 t에 G를 지나면 에너지가 $\Delta E_t=E_0\sin(\frac{2\pi}{T}t+\frac{\pi}{4})$만큼 변하지만 속도의 방향은 같다. $E_0=\frac{\sqrt{2}}{4}\times m\frac{l^2}{T^2}$이다. G를 지나면 O에서 G 오른쪽 균일 자기장으로 들어간다. 자기장의 크기는 B, 방향은 종이 안쪽이며 장치 전체는 진공에 있다. 그림처럼 O를 원점으로 하는 직교 좌표 Oxy를 잡는다. MN은 x축에 평행한 자기장 경계이다. $t=0$에 D_1, D_2를 함께 열어 입자를 C_1로 보낸다. $t=3T/4$에 D_1을 닫아 C_1로의 입사를 막고, $t=10T/4$에 D_2를 닫아 입자가 G로 못 들어가게 한다. O에서 입사한 가장 빠른 입자는 좌표 (3cm, 3cm)인 Q를 지난다. O에서 입사한 가장 느린 입자도 Q를 지나게 하려면 경계 MN을 Oxy 평면의 어디로 평행 이동해야 하는가?



m D_1、D_2

C_1、C_2 C_1 D_1 l

$u = U_0\sin\left(\frac{2\pi}{T}t\right)$ T

G D_2 C_2

$l/2$ t G

$\Delta E_t = E_0\sin\left(\frac{2\pi}{T}t + \frac{\pi}{4}\right)$ $E_0 = \frac{\sqrt{2}}{4}\times$